

Royaume du Maroc

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation

Université Ibn Zohr

École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et
Sciences des Données-Taroudant

RAPPORT DE PROJET : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

Spécialité : Science des Données, Big Data et Intelligence Artificielle

présenté par

AGLAGAL Khadija

ABRARDI Mohamed

AHMITER Youssef

Oued-Souss Alert : Système de Surveillance et d'Alerte des Crues pour les Zones Agricoles

demandé par :

Pr. SARA EL-ATEIF

Réalisé au sein de ENSIASD Taroudant

Table des matières

1	Contexte général	2
1.1	Étude et critique de l'existant	3
1.2	Problématique	4
1.3	Solution proposée et objectifs globaux du projet	4
2	Analyse et spécification des besoins	5
2.1	Identification des acteurs du système	6
2.2	Identification des besoins	6
2.2.1	Besoins fonctionnels	6
2.2.2	Besoins non fonctionnels	6
2.3	Modélisation MERISE	7
2.3.1	MCD (Modèle Conceptuel de Données)	7
2.4	Modélisation conceptuelle	7
2.4.1	Entités et Associations	7
2.4.2	Dictionnaire de Données	8
2.4.3	Normalisation en Troisième Forme Normale (3FN)	10
2.4.4	Justification	10
2.5	Identification des scénarios	11
3	Conception et choix technologiques	12
3.0.1	Diagramme de Classes UML	13
3.0.2	Justification du diagramme de classes	13
3.1	Conception architecturale	14
3.2	Choix technologiques	14
3.2.1	Frontend	14
3.2.2	Backend	15
3.2.3	Base de données	15
3.2.4	Communication et intégration	15
3.2.5	Justification globale	15
4	Réalisation	17
4.0.1	Mise en place de l'environnement	18
4.0.2	Implémentation du backend	18

4.0.3	Implémentation du frontend	18
4.0.4	Communication entre les couches	18
4.0.5	Résultat obtenu	19
4.0.6	Illustrations	19
4.0.7	Interface du tableau de bord	19
4.0.8	Visualisation des données en temps réel	19
4.0.9	Interface de gestion des alertes	20
4.0.10	Interface de gestion des capteurs	21

Table des figures

2.1	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	7
2.2	Modèle Logique de Données(MLD)	10
3.1	Modèle Logique de Données(MLD)	13
3.2	Architecture du système Oued-Souss Alert	14
4.1	Interface du tableau de bord du système Oued-Souss Alert	19
4.2	Visualisation des niveaux d'eau et des précipitations	20
4.3	Interface de gestion et d'historique des alertes	20
4.4	Interface de suivi et de gestion des capteurs	21

Liste des tableaux

2.1 Associations et cardinalités du système 8

Introduction générale

La région du Souss-Massa, et plus particulièrement les zones agricoles le long de l'Oued Souss, est exposée à un risque constant de crues et d'inondations. Ces phénomènes naturels, souvent imprévisibles, peuvent provoquer des pertes considérables sur le plan économique et environnemental, affectant directement la vie des agriculteurs et la sécurité des exploitations. Au fil de nos discussions et réflexions sur ce projet, nous avons identifié la nécessité d'un système capable de surveiller en temps réel le niveau de l'Oued et de prévenir les inondations avant qu'elles ne deviennent catastrophiques.

Le projet "Oued-Souss Alert" s'inscrit dans cette démarche de prévention et de sécurité. Il vise à concevoir un système intelligent et automatisé permettant de collecter les données provenant de capteurs installés le long de l'Oued, d'analyser ces données pour évaluer le risque de crue, et de générer des alertes immédiates lorsque des seuils critiques sont dépassés. L'idée est de mettre en place une solution intégrée alliant la puissance des bases de données pour le traitement et l'historique des données, la réactivité des triggers et procédures stockées pour la génération automatique des alertes, et la visualisation interactive via un dashboard géographique intuitif.

Au cours de nos échanges précédents, nous avons également discuté des aspects essentiels de la qualité et de la sécurité du système. Il est crucial que ce dernier puisse gérer des situations imprévues, telles que des capteurs défectueux ou des données erronées, tout en résistant à d'éventuelles tentatives de manipulation de l'information. Ainsi, le projet ne se limite pas seulement à la surveillance, mais intègre également des mécanismes de test et de protection pour garantir la fiabilité et la crédibilité des alertes diffusées aux utilisateurs.

En somme, "Oued-Souss Alert" représente une réponse concrète et innovante aux enjeux liés aux crues dans les zones agricoles. Il s'agit d'un projet multidimensionnel, mêlant développement logiciel, conception de dashboards interactifs, sécurité des données et assurance qualité. Notre objectif final est de fournir aux autorités et aux agriculteurs un outil performant capable de réduire les impacts des inondations et d'améliorer la gestion des risques au niveau local.

CONTEXTE GÉNÉRAL

Introduction

Les inondations représentent un problème majeur dans de nombreuses régions du Maroc, notamment dans le Souss-Massa où l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'économie locale. Les crues soudaines des oueds, souvent liées à des précipitations intenses ou à des phénomènes météorologiques extrêmes, peuvent entraîner des dégâts matériels importants, la perte des récoltes, et parfois des risques pour la sécurité des populations.

La gestion des risques d'inondation repose traditionnellement sur des méthodes réactives, comme l'intervention après un débordement, ou sur des systèmes de surveillance manuelle qui ne permettent pas une réaction rapide face aux changements soudains du niveau de l'eau. Dans ce contexte, l'utilisation des technologies numériques et des capteurs intelligents apparaît comme une solution innovante et efficace pour la prévention et la réduction des impacts des crues.

Le projet “**Oued-Souss Alert**” s'inscrit donc dans ce besoin d'amélioration de la surveillance des crues. Il vise à mettre en place un système automatisé et intelligent capable de :

- Collecter en temps réel les données provenant de capteurs installés le long de l'Oued Souss ;
- Analyser ces données pour évaluer le risque de crue en fonction de l'historique des précipitations et du niveau d'eau ;
- Générer des alertes précoces afin de prévenir les zones agricoles menacées et permettre aux autorités et agriculteurs de réagir rapidement.

Ce contexte général montre l'importance de disposer d'outils modernes de suivi et d'alerte qui combinent la fiabilité des données, l'automatisation des processus et la visualisation interactive des zones à risque. Ainsi, **Oued-Souss Alert** se positionne comme une solution stratégique pour la prévention des inondations dans la région du Souss-Massa, contribuant à la protection des exploitations agricoles et à la sécurité des habitants.

1.1 Étude et critique de l'existant

La gestion des risques d'inondation dans la région du Souss-Massa repose actuellement sur des méthodes traditionnelles et souvent réactives. Les autorités locales utilisent principalement des systèmes de surveillance ponctuelle ou manuelle des niveaux des oueds et des précipitations, ainsi que des interventions post-crues pour limiter les dégâts.

- **Réactivité insuffisante** : Les alertes sont émises après le début des crues.
- **Fiabilité des données limitée** : La collecte manuelle peut entraîner des erreurs.
- **Manque de visualisation intégrée** : Absence de tableau de bord interactif.

- **Absence d’analyse automatique** : Les décisions reposent sur l’expérience humaine.

Ces limitations montrent la nécessité d’un système automatisé et intelligent.

1.2 Problématique

Face aux risques élevés d’inondation, il est indispensable de disposer d’un outil permettant :

- La collecte en temps réel des données.
- L’analyse automatique des risques.
- La visualisation des zones menacées.

La problématique centrale est donc :

Comment concevoir un système intelligent et sécurisé permettant de prévenir efficacement les inondations en temps réel ?

1.3 Solution proposée et objectifs globaux du projet

Le projet **Oued-Souss Alert** propose un système basé sur :

- Des capteurs intelligents pour la collecte des données.
- Une base de données avec traitement automatique du risque.
- Un dashboard interactif avec code couleur (vert, jaune, rouge).
- Des mécanismes de sécurité des données.

Les objectifs globaux sont :

1. Prévenir les inondations dans la région.
2. Assurer la fiabilité des données.
3. Fournir une interface interactive.
4. Réduire le temps de réaction.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, l’analyse de l’existant et la problématique. La solution proposée permet de répondre aux limites actuelles grâce à un système automatisé et intelligent.

Le chapitre suivant présentera le cahier des charges et la modélisation du système.

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse détaillée du projet **Oued-Souss Alert** et la spécification des besoins nécessaires à sa réalisation. Nous détaillons les acteurs du système, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, la modélisation MERISE et les scénarios d'utilisation. Ces éléments permettront de poser les bases pour la conception et le développement du système, tout en garantissant sa pertinence pour la région du Souss-Massa.

2.1 Identification des acteurs du système

- **Agriculteurs** : Utilisent le dashboard pour suivre le niveau des oueds et recevoir les alertes.
- **Autorités locales** : Responsable de la gestion des crises et de la sécurité des populations.
- **Techniciens capteurs IoT** : Installent et maintiennent les capteurs de niveau d'eau et de pluviométrie.
- **Administrateurs du système** : Gèrent la base de données, les triggers, les procédures stockées et la sécurité du système.

2.2 Identification des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels du système comprennent :

- Collecter en temps réel les niveaux d'eau et les données de précipitations depuis les capteurs.
- Calculer automatiquement l'indice de risque de crue en fonction des données actuelles et historiques.
- Déclencher des alertes automatiques lorsque le niveau critique est dépassé.
- Afficher les zones à risque sur un dashboard interactif avec code couleur (rouge, jaune, vert).
- Fournir un historique des données et des alertes pour analyse et reporting.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels comprennent :

- Fiabilité et précision des données collectées, avec détection et gestion des valeurs aberrantes (ex : capteur en panne ou données erronées).
- Sécurité et protection contre les attaques ou la manipulation des données (Data Injection).
- Accessibilité et ergonomie du dashboard pour tous les utilisateurs (agriculteurs et autorités).
- Temps de réponse rapide pour les alertes afin d'optimiser la réaction face aux crues.

- Pertinence régionale : le système doit être adapté aux conditions géographiques et climatiques du Souss-Massa.

2.3 Modélisation MERISE

Pour la modélisation MERISE, nous proposons :

2.3.1 MCD (Modèle Conceptuel de Données)

Définir les entités principales comme Capteur, Niveau d'eau, Pluviométrie, Zone Agricole et Alerte, avec leurs relations.

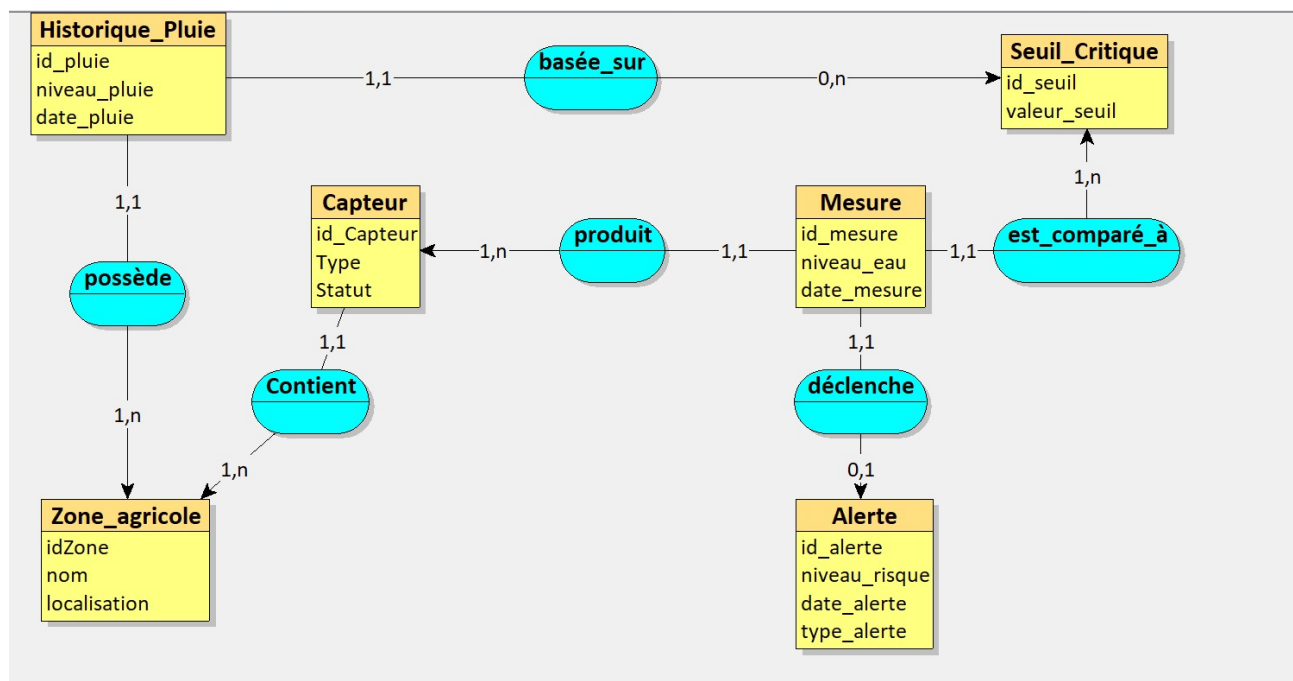


FIGURE 2.1 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

2.3.1.1 Objectif du système

Le système proposé vise à **surveiller le niveau et le débit de l'Oued Souss** afin de prévenir les inondations des zones agricoles. Il permet de générer automatiquement des alertes lorsque les seuils critiques sont dépassés et de calculer un **indice de risque de crue**, basé sur les données hydrologiques et l'historique des précipitations.

2.4 Modélisation conceptuelle

2.4.1 Entités et Associations

2.4.1.1 Entités principales

- **Zone** : Représente une zone agricole surveillée.

- **Capteur** : Dispositif installé dans une zone pour mesurer le niveau d'eau et le débit.
- **Mesure** : Donnée envoyée par un capteur à un instant donné.
- **SeuilCritique** : Définit les valeurs maximales tolérées pour une zone.
- **Alerte** : Générée automatiquement lorsque le niveau d'eau dépasse le seuil critique.
- **PluieHistorique** : Historique des précipitations utilisé pour le calcul de l'indice de risque.

2.4.1.2 Associations et Cardinalités

TABLEAU 2.1 : Associations et cardinalités du système

Association	Entités	Cardinalités	Description
Localiser	Zone — Capteur	Zone (1,N) ↔ Capteur (1,1)	Une zone possède plusieurs capteurs.
Mesurer	Capteur — Mesure	Capteur (1,N) ↔ Mesure (1,1)	Un capteur produit plusieurs mesures.
Définir	Zone — SeuilCritique	Zone (1,1) ↔ SeuilCritique (1,1)	Chaque zone possède un seuil critique.
Déclencher	Mesure — Alerte	Mesure (1,1) ↔ Alerte (0,N)	Une mesure peut générer une ou plusieurs alertes.
Concerner	Zone — Alerte	Zone (1,N) ↔ Alerte (1,1)	Une alerte concerne une seule zone.
Influencer	PluieHistorique — Zone	Optionnelle	Utilisée pour le calcul de l'indice de risque de crue.

2.4.2 Dictionnaire de Données

Le tableau suivant présente le dictionnaire de données du système de surveillance de l'Oued Souss. Il décrit les différentes entités, leurs attributs, ainsi que les contraintes associées.

Entité	Attribut	Type	Taille	Description	Contraintes
Zone	idZone	INT	-	Identifiant unique	PK, Auto
Zone	nom	VARCHAR	100	Nom de la zone	NOT NULL
Zone	latitude	DECIMAL	9,6	Coordonnée géographique	NOT NULL
Zone	longitude	DECIMAL	9,6	Coordonnée géographique	NOT NULL
Zone	statut	VARCHAR	20	normal, attention, danger	DEFAULT 'normal'
Capteur	idCapteur	INT	-	Identifiant du capteur	PK

Entité	Attribut	Type	Taille	Description	Contraintes
Capteur	nom	VARCHAR	100	Nom du capteur	NOT NULL
Capteur	type	VARCHAR	50	Type (niveau_eau, debit)	NOT NULL
Capteur	statut	VARCHAR	20	online/offline	DEFAULT 'online'
Capteur	derniereMesure	DATETIME	-	Date de la dernière mesure	-
Capteur	idZone	INT	-	Zone associée	FK
Mesure	idMesure	INT	-	Identifiant de la mesure	PK
Mesure	niveauEau	DECIMAL	5,2	Niveau d'eau (m)	CHECK >= 0
Mesure	debit	DECIMAL	6,2	Débit (m ³ /s)	CHECK >= 0
Mesure	dateMesure	DATETIME	-	Date de la mesure	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
Mesure	idCapteur	INT	-	Capteur émetteur	FK
SeuilCritique	idSeuil	INT	-	Identifiant	PK
SeuilCritique	niveauMax	DECIMAL	5,2	Niveau critique	NOT NULL
SeuilCritique	debitMax	DECIMAL	6,2	Débit critique	-
SeuilCritique	idZone	INT	-	Zone associée	FK, UNIQUE
Alerte	idAlerte	INT	-	Identifiant	PK
Alerte	dateAlerte	DATETIME	-	Date de génération	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
Alerte	niveauRisque	VARCHAR	20	modéré/danger	NOT NULL
Alerte	idMesure	INT	-	Mesure déclenchante	FK
Alerte	idZone	INT	-	Zone concernée	FK
PluieHistorique	idPluie	INT	-	Identifiant	PK
PluieHistorique	datePluie	DATE	-	Date	NOT NULL
PluieHistorique	quantiteMm	DECIMAL	5,2	Quantité de pluie	NOT NULL

2.4.2.1 MPD (Modèle Physique de Données)

: Traduire le MCD en tables SQL, avec les triggers et procédures stockées pour calculer automatiquement les indices de risque.

2.4.2.2 Modèle Logique de Donnée (MLD)

: Décrire les traitements principaux comme Collecte des données, Calcul du risque et Déclenchement des alertes.

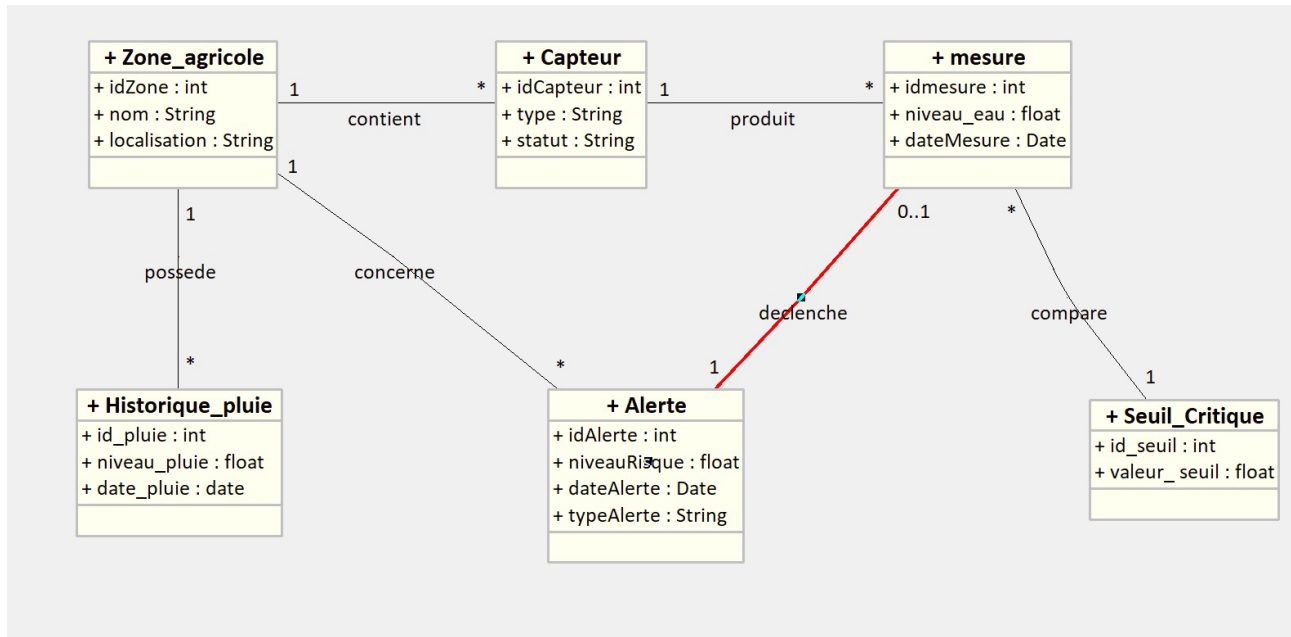


FIGURE 2.2 : Modèle Logique de Données(MLD)

2.4.3 Normalisation en Troisième Forme Normale (3FN)

Validation de la 3FN

La base de données du système *Oued Souss Alert* respecte les principes de la **troisième forme normale (3FN)**, garantissant ainsi une organisation optimale des données et une réduction des anomalies.

- **Dépendance fonctionnelle complète** : Tous les attributs non-clés dépendent uniquement de la clé primaire de leur entité respective.
- **Absence de dépendance transitive** : Aucun attribut non-clé ne dépend d'un autre attribut non-clé, ce qui assure l'indépendance des données.
- **Élimination des redondances** : Les informations sont stockées une seule fois, réduisant ainsi les risques d'incohérence et optimisant l'espace de stockage.
- **Intégrité référentielle** : L'utilisation des clés étrangères garantit la cohérence des relations entre les différentes entités du système.

2.4.4 Justification

La conformité à la **troisième forme normale (3FN)** permet d'améliorer la fiabilité, la maintenabilité et l'évolutivité de la base de données, tout en facilitant les opérations de mise à jour et

d'interrogation.

2.5 Identification des scénarios

Les scénarios d'utilisation principaux sont :

- **Scénario 1 – Collecte des données** : Le capteur envoie les données de niveau d'eau et de précipitations à la base de données à intervalles réguliers.
- **Scénario 2 – Détection du risque** : Le système calcule l'indice de risque de crue et vérifie s'il dépasse le seuil critique.
- **Scénario 3 – Alerte automatique** : Si le seuil est dépassé, une alerte est générée et affichée sur le dashboard avec la zone menacée.
- **Scénario 4 – Gestion des données aberrantes** : Si un capteur envoie des valeurs incohérentes (ex : -50m), le système le signale et exclut temporairement la donnée du calcul.

Conclusion

Ce chapitre a permis de définir clairement les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que la modélisation et les scénarios du système **Oued-Souss Alert**. Ces éléments constituent la base pour la conception technique et le développement du système. Le chapitre suivant sera consacré à la **conception technique et architecture du système**, en intégrant les choix technologiques, les diagrammes UML et l'organisation des modules logiciels.

CONCEPTION ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Introduction

Dans le cadre de notre projet “Oued-Souss Alert”, nous avons conçu un système de surveillance intelligent des zones agricoles visant à prévenir les risques d’inondation de l’Oued Souss. Ce système repose sur la collecte de données en temps réel provenant de capteurs, leur traitement, puis la génération automatique d’alertes en cas de dépassement de seuils critiques.

Afin de garantir une architecture robuste, évolutive et conforme aux bonnes pratiques, nous avons adopté une démarche de conception basée sur MERISE pour la modélisation des données et une architecture full-stack JavaScript/TypeScript pour le développement.

3.0.1 Diagramme de Classes UML

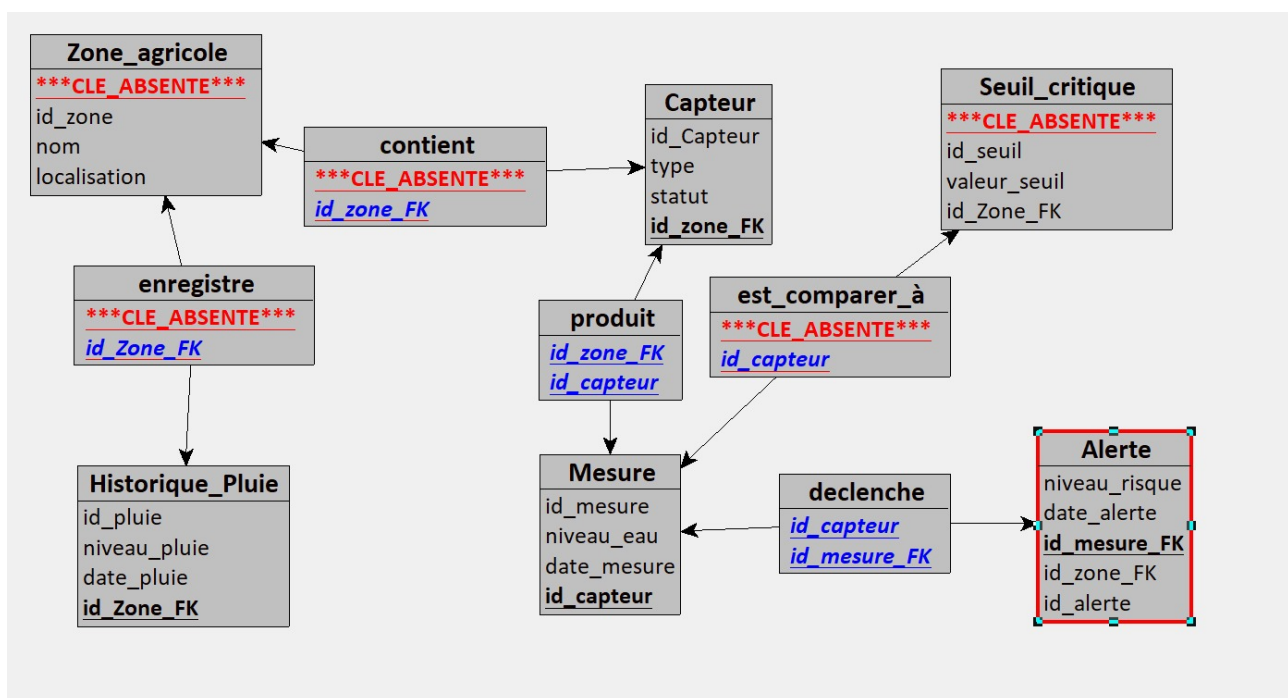


FIGURE 3.1 : Modèle Logique de Données(MLD)

3.0.2 Justification du diagramme de classes

Le diagramme de classes UML du système *Oued-Souss Alert* a été conçu afin de représenter la structure statique des principales entités du système et leurs relations.

La classe **Zone** constitue l’entité centrale autour de laquelle s’organisent les autres composants. Chaque zone regroupe plusieurs **Capteurs**, chargés de collecter les données environnementales sous forme de **Mesures**.

Les **Alertes** sont générées automatiquement à partir des mesures dépassant les seuils critiques définis dans la classe **SeuilCritique**, assurant ainsi la détection rapide des risques d’inondation.

Enfin, la classe **PluieHistorique** permet d’intégrer les données pluviométriques dans le calcul

de l'indice de risque.

Cette modélisation respecte les principes de normalisation et garantit une bonne séparation des responsabilités, tout en facilitant l'implémentation du système.

3.1 Conception architecturale

L'architecture du système est de type client-serveur composée de trois couches principales.



FIGURE 3.2 : Architecture du système Oued-Souss Alert

3.2 Choix technologiques

Dans le cadre du projet *Oued-Souss Alert*, nous avons adopté une architecture moderne full-stack basée sur des technologies JavaScript/TypeScript afin de garantir performance, flexibilité et facilité de maintenance.

3.2.1 Frontend



Le frontend a été développé avec **React.js**, **TypeScript**, **Vite** et **Tailwind CSS**.

React.js a été choisi pour sa capacité à construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives basées sur des composants réutilisables. TypeScript permet d'ajouter un typage statique, réduisant ainsi les erreurs et améliorant la robustesse du code. Vite assure un démarrage rapide et une optimisation des performances du projet. Tailwind CSS facilite la création d'une interface moderne et responsive avec un minimum de code CSS.

3.2.2 Backend



Le backend est développé avec **Node.js**, **Express.js** et **TypeScript**.

Node.js a été choisi pour sa performance dans le traitement des requêtes asynchrones et son adaptation aux applications temps réel. Express.js simplifie la création des API REST et la gestion des routes. TypeScript améliore la maintenabilité du code backend grâce au typage statique.

3.2.3 Base de données



Nous avons utilisé **MongoDB** avec **Mongoose**.

MongoDB a été choisi pour sa flexibilité et son modèle orienté documents (JSON), parfaitement adapté aux données issues des capteurs (mesures, alertes, zones). Mongoose facilite la modélisation des données et la gestion des relations entre les collections.

3.2.4 Communication et intégration

La communication entre le frontend et le backend est assurée par des API REST en utilisant **Axios**. Ce choix permet une communication simple, rapide et standardisée entre les différentes couches de l'application.

3.2.5 Justification globale

Le choix de ces technologies repose sur leur compatibilité, leur popularité et leur capacité à supporter des applications temps réel. Cette stack garantit un système évolutif, performant et facile à maintenir, tout en répondant aux exigences du projet de surveillance des risques d'inondation.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principaux choix de conception et les technologies adoptées pour le développement du système *Oued-Souss Alert*. L'approche retenue combine une modélisation

structurée des données et une architecture moderne basée sur des technologies performantes et complémentaires.

Ces choix garantissent un système fiable, évolutif et adapté au traitement des données en temps réel, tout en facilitant la maintenance et les évolutions futures du projet.

RÉALISATION

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de réalisation du projet *Oued-Souss Alert*, qui correspond à l'implémentation concrète du système.

4.0.1 Mise en place de l'environnement

Nous avons commencé par la configuration de l'environnement de développement, en installant les outils nécessaires pour le frontend (React, Vite, Tailwind CSS) et le backend (Node.js, Express, MongoDB). Cette étape a permis de préparer une base stable pour le développement.

4.0.2 Implémentation du backend

Le backend a été développé en Node.js avec Express.js. Il assure la gestion des API REST, la communication avec la base de données et l'exécution de la logique métier (gestion des capteurs, mesures et alertes).

Les principales fonctionnalités implémentées sont :

- Gestion des zones agricoles
- Enregistrement des mesures des capteurs
- Génération automatique des alertes
- Calcul de l'indice de risque

4.0.3 Implémentation du frontend

Le frontend a été réalisé avec React.js et TypeScript. Il permet d'afficher les données en temps réel sous forme de tableaux et de cartes interactives.

L'interface utilisateur comprend :

- Un tableau de bord (Dashboard)
- Une page des alertes
- Une page de gestion des capteurs
- Une visualisation des zones surveillées

4.0.4 Communication entre les couches

La communication entre le frontend et le backend est assurée par des API REST. Les requêtes sont envoyées via Axios et les réponses sont affichées dynamiquement dans l'interface utilisateur.

4.0.5 Résultat obtenu

Le système final permet de surveiller les zones agricoles en temps réel, de détecter automatiquement les situations critiques et de générer des alertes instantanées. L'interface est intuitive et facilite la visualisation des données environnementales.

4.0.6 Illustrations

4.0.7 Interface du tableau de bord

Le tableau de bord constitue l'écran principal du système *Oued-Souss Alert*. Il permet de visualiser en temps réel les indicateurs clés liés à la surveillance des zones agricoles.

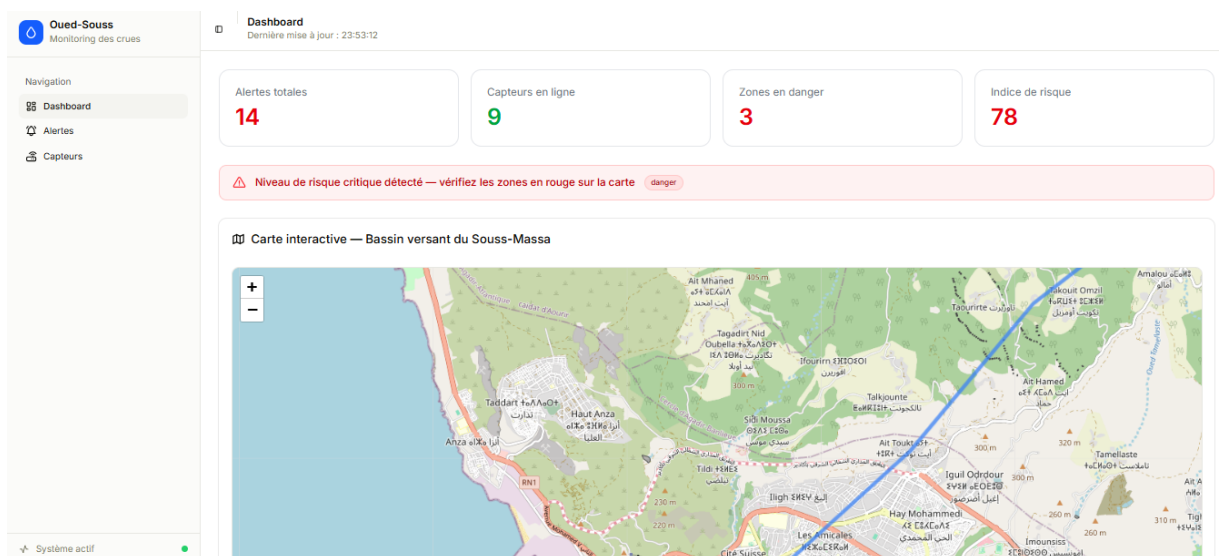


FIGURE 4.1 : Interface du tableau de bord du système Oued-Souss Alert

Cette interface affiche les informations essentielles telles que le nombre total d'alertes, le nombre de capteurs en ligne, les zones en danger ainsi que l'indice global de risque. Une carte interactive permet également de visualiser les zones surveillées du bassin du Souss-Massa.

4.0.8 Visualisation des données en temps réel

Le système intègre des outils de visualisation permettant de suivre l'évolution des données hydrologiques et météorologiques.

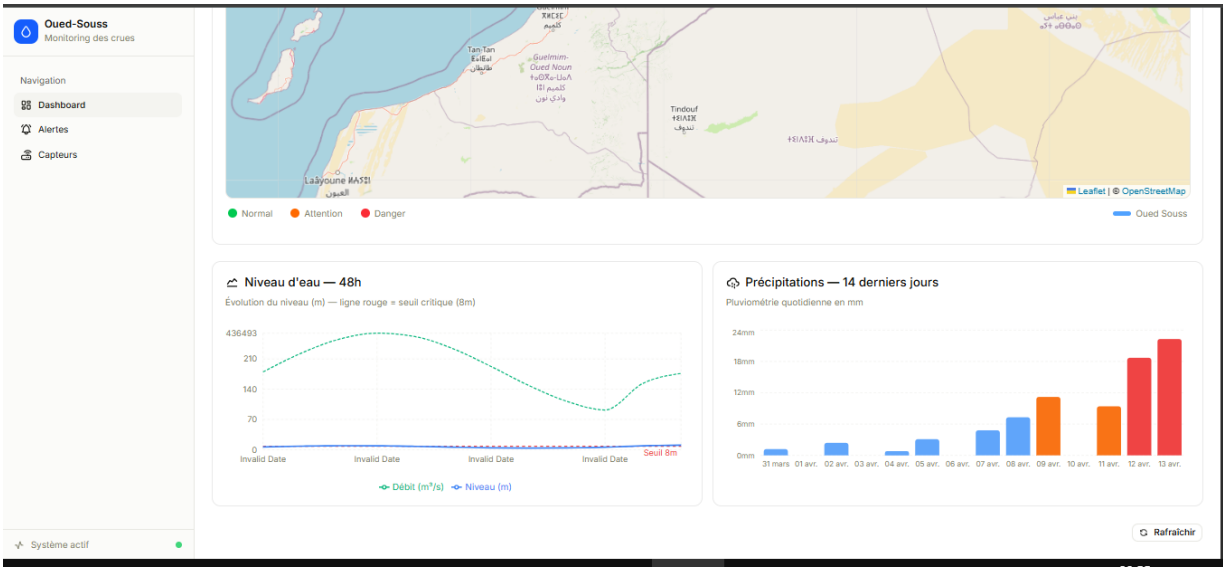


FIGURE 4.2 : Visualisation des niveaux d'eau et des précipitations

Cette interface affiche deux indicateurs principaux : l'évolution du niveau d'eau sur les dernières 48 heures ainsi que les précipitations enregistrées sur les 14 derniers jours. Ces visualisations permettent une meilleure analyse des tendances et facilitent la détection précoce des risques de crue.

4.0.9 Interface de gestion des alertes

Cette interface fait partie du système *Oued-Souss Alert* et permet de consulter l'ensemble des alertes générées à partir des données collectées par les capteurs hydrologiques.

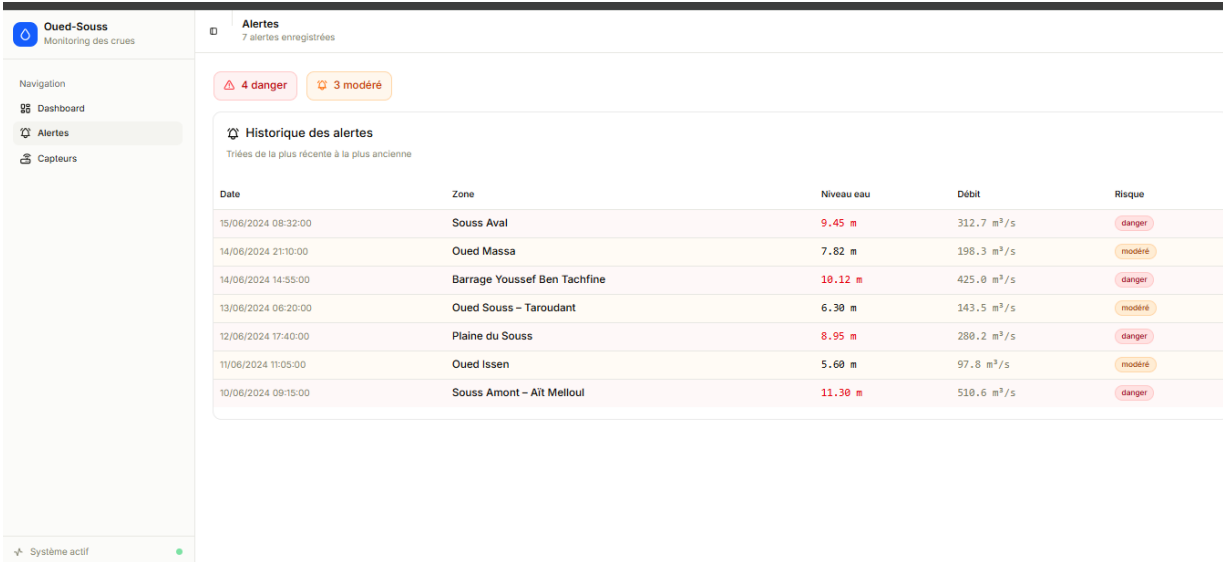


FIGURE 4.3 : Interface de gestion et d'historique des alertes

La page affiche un résumé global des alertes selon leur niveau de gravité, notamment le nombre d'alertes en état **danger** et celles en état **modéré**. Cela permet à l'utilisateur d'avoir une vision rapide de la situation actuelle.

Un tableau détaillé intitulé *Historique des alertes* présente les différentes alertes enregistrées,

triées de la plus récente à la plus ancienne. Ce tableau contient plusieurs informations essentielles telles que la date, la zone concernée, le niveau d'eau mesuré, le débit ainsi que le niveau de risque associé.

Les alertes critiques sont mises en évidence en rouge afin d'attirer l'attention, tandis que les alertes modérées sont affichées en orange. Cette distinction visuelle facilite l'identification rapide des zones nécessitant une intervention urgente.

Enfin, cette interface contribue à améliorer la prise de décision en offrant une vue claire et structurée de l'état hydrologique des différentes zones surveillées dans la région du Souss-Massa.

4.0.10 Interface de gestion des capteurs

Cette interface du système *Oued-Souss Alert* permet de superviser l'état des capteurs déployés dans les différentes zones du bassin du Souss-Massa.

Oued-Souss
Monitoring des crues

Capteurs
8 en ligne - 2 hors ligne

8 en ligne 2 hors ligne

Liste des capteurs
Statut mis à jour toutes les 60 secondes par le watchdog

Capteur	Type	Zone	Statut	Dernière mesure
● Capteur-Souss-01	ultrason	Souss Aval	online	Il y a 11 min
● Capteur-Massa-01	pression	Oued Massa	online	Il y a 14 min
● Capteur-Barrage-01	ultrason	Barrage Youssef Ben Tachfine	online	Il y a 10 min
● Capteur-Taroudant-01	radar	Oued Souss - Taroudant	offline	Il y a 2h
● Capteur-Plaine-01	pression	Plaine du Souss	online	Il y a 17 min
● Capteur-issen-01	ultrason	Oued Issen	online	Il y a 12 min
● Capteur-AitMelloul-01	radar	Souss Amont - Ait Melloul	offline	Il y a 5h
● Capteur-Souss-02	pression	Souss Aval	online	Il y a 21 min
● Capteur-Massa-02	ultrason	Oued Massa	online	Il y a 15 min
● Capteur-Barrage-02	radar	Barrage Youssef Ben Tachfine	online	Il y a 13 min

⚙️ Système actif

FIGURE 4.4 : Interface de suivi et de gestion des capteurs

La page affiche un résumé global indiquant le nombre de capteurs en ligne ainsi que ceux hors ligne. Ces indicateurs permettent d'évaluer rapidement l'état de fonctionnement du réseau de capteurs.

Un tableau détaillé intitulé *Liste des capteurs* présente les informations principales de chaque capteur, notamment son identifiant, son type (ultrason, pression ou radar), la zone dans laquelle il est installé, son statut (en ligne ou hors ligne) ainsi que le temps écoulé depuis la dernière mesure.

Les capteurs en état de fonctionnement sont affichés en vert, tandis que les capteurs hors ligne sont signalés en rouge afin d'attirer l'attention de l'utilisateur sur d'éventuelles anomalies.

Cette interface permet ainsi d'assurer un suivi en temps réel du bon fonctionnement du système de collecte de données et facilite les de maintenance et d'intervention en cas de panne.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter la réalisation du système *Oued-Souss Alert*, en mettant en évidence les différentes interfaces développées ainsi que les fonctionnalités principales implémentées.

À travers les interfaces du tableau de bord, de visualisation des données, de gestion des alertes et des capteurs, le système offre une solution complète pour la surveillance des crues en temps réel.

Cette réalisation démontre l'efficacité de l'approche adoptée, tant au niveau de la collecte des données que de leur traitement et de leur visualisation, facilitant ainsi la prise de décision et la gestion proactive des risques liés aux inondations.

Conclusion générale

Le projet Oued Sous Alert nous a permis de concevoir une solution innovante de surveillance et de gestion des alertes en temps réel pour la région de l'Oued Souss. À travers ce travail, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances en développement web et en gestion des données afin de proposer une plateforme capable de centraliser, traiter et afficher les alertes de manière rapide et efficace.

Ce projet répond à un besoin réel lié à la sécurité et à la réactivité face aux incidents, en facilitant la communication entre les différents acteurs concernés. Il nous a également aidés à renforcer nos compétences techniques, notamment dans la conception d'architectures modernes et l'utilisation de technologies adaptées.

Enfin, Oued Sous Alert représente une base solide qui peut être améliorée et enrichie dans le futur, notamment par l'intégration de l'intelligence artificielle, des notifications intelligentes et une meilleure analyse des données pour anticiper les risques.